Solución de la pregunta 12

GEOMETRÍA · PITÁGORAS EN EL CUADRADO

La diagonal de un cuadrado mide 10 cm. ¿Cuál es su área?

A) $100\ \text{cm}^2$

B) $25\ \text{cm}^2$

C) $50\sqrt{2}\ \text{cm}^2$

D) $50\ \text{cm}^2$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Relación**
   $d^2 = l^2 + l^2 = 2l^2$.
2. **Despeja**
   $l^2 = \frac{100}{2} = 50$.
3. **Área**
   $A = l^2 = 50\ \text{cm}^2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Eleva la diagonal al cuadrado.

B) Toma la mitad de la diagonal como lado.

C) Usa lado $5\sqrt{2}$ y lo multiplica por 10.

Idea clave. El área de un cuadrado también es $d^2/2$.